高一数学期中复习

考前重点十题

解题步骤　　规范解答　　易错提醒

先独立作答，再核对推理依据与条件。

复习范围

第 1 题：集合的交并补运算。
第 2 题：二次不等式与分式不等式。
第 3 题：复合函数的定义域与值域。
第 4 题：指数幂运算与根式化简。
第 5、6 题：单调性与奇偶性的定义证明。
第 7、8 题：函数性质的应用与解析式。
第 9、10 题：基本不等式与最值。

自查重点：范围、等价条件、端点和等号取得。

第 1 题　集合的交并补运算

已知全集为 $\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid 3 \le x < 7\}$，$B=\{x \mid 2 < x < 10\}$。在同一条数轴上表示 A、B，并求：

（1）$A \cup B$ 与 $A \cap B$；

（2）$(\complement_{\mathbb{R}} A) \cap B$ 与 $A \cup (\complement_{\mathbb{R}} B)$。

第 1 题　解题步骤与易错提醒

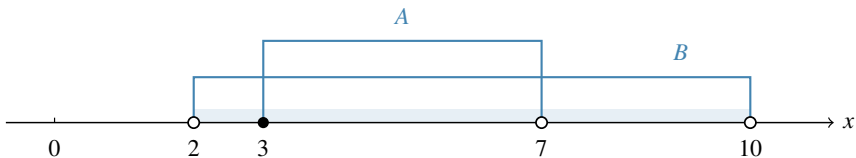
1. 把描述法改写成区间，标清实心、空心端点。
2. 交集取公共部分，并集取全部部分。
3. 先相对于题设全集求补集，再完成复合运算。
4. 逐个检查原区间的四个端点是否属于结果。

第 1 题　解题步骤与易错提醒

1. 把描述法改写成区间，标清实心、空心端点。
2. 交集取公共部分，并集取全部部分。
3. 先相对于题设全集求补集，再完成复合运算。
4. 逐个检查原区间的四个端点是否属于结果。

易错提醒　补集中的端点开闭要反转；不能把补集误认为只在另一个集合内取差集。

第 1 题　同一数轴上的区间叠画



上层区间线表示 A，下层区间线表示 B；空心、实心点标记各集合的端点。
由区间覆盖关系可直接看出 $A \subset B$。

第 1 题详解　交集与并集

由题意，$A = [3, 7)$，$B = (2, 10)$，且 $A \subset B$。因此

第 1 题详解　交集与并集

由题意，$A = [3, 7)$，$B = (2, 10)$，且 $A \subset B$。因此

$$A \cup B = (2, 10), \qquad A \cap B = [3, 7).$$

第 1 题详解　补集及复合运算

相对于全集 $\mathbb{R}$，有

第 1 题详解　补集及复合运算

相对于全集 $\mathbb{R}$，有

$$\complement_{\mathbb{R}} A = (-\infty, 3) \cup [7, +\infty),$$
$$\complement_{\mathbb{R}} B = (-\infty, 2] \cup [10, +\infty).$$

所以

$$(\complement_{\mathbb{R}} A) \cap B = (2, 3) \cup [7, 10),$$

$$A \cup (\complement_{\mathbb{R}} B) = (-\infty, 2] \cup [3, 7) \cup [10, +\infty).$$

端点检查：$3 \in A$，故 $(\complement_{\mathbb{R}} A) \cap B$ 中不取 3；$7 \notin A$ 且 $7 \in B$，故该集合中取 7。

第 2 题　一元二次不等式与分式不等式

完成下列各题：

（1）解不等式 $2x^2 - x - 3 \geq 0$。

（2）解不等式 $4x^2 - 4x + 1 > 0$。

（3）解不等式 $-x^2 + 4x - 5 > 0$。

（4）解不等式 $\dfrac{-2x+5}{x-2} > 0$。

第 2 题　一元二次不等式与分式不等式（续）

（5）若对任意实数 x，不等式 $x^2+2(1+k)x+3+k>0$ 恒成立，求实数 k 的取值范围。

（6）已知不等式 $x^2+ax+b<0$ 的解集为 $(-3,-1)$，求实数 a,b 的值。

第 2 题　解题步骤与易错提醒

1. 解具体不等式时，先移项整理，使一端为 0；二次项系数为负可同乘 -1，同时改变不等号方向。
2. 解对应方程或计算判别式，区分两个不同实根、重根和没有实根。
3. 根据抛物线开口及其与 x 轴的位置确定区间，再按不等号决定是否取根。
4. 分式先保留分母不为 0 的限制，再转为乘积不等式；不能直接乘符号未知的分母。
5. 对任意实数恒成立，要看图像的整体位置；已知负值解集反求参数时，先把区间端点确定为对应方程的根。

第 2 题　解题步骤与易错提醒

1. 解具体不等式时，先移项整理，使一端为 0；二次项系数为负可同乘 -1，同时改变不等号方向。
2. 解对应方程或计算判别式，区分两个不同实根、重根和没有实根。
3. 根据抛物线开口及其与 x 轴的位置确定区间，再按不等号决定是否取根。
4. 分式先保留分母不为 0 的限制，再转为乘积不等式；不能直接乘符号未知的分母。
5. 对任意实数恒成立，要看图像的整体位置；已知负值解集反求参数时，先把区间端点确定为对应方程的根。

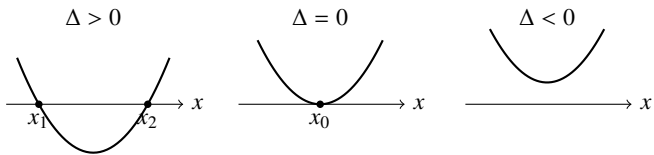
易错提醒　严格大于与大于等于要分清；重根和无实根不能套“两根之间”。分母零点始终不取。第（5）问是对所有实数恒成立，必须用 $\Delta < 0$，不能误用 $\Delta \le 0$；第（6）问的区间端点是方程根，而不是严格不等式的解。

二次式与抛物线的位置

记 $q(x)=ax^2+bx+c$，先按 $a>0$ 讨论。解方程 $q(x)=0$ 后，根据图像相对于 x 轴的位置写解集。

二次式与抛物线的位置

记 $q(x)=ax^2+bx+c$，先按 $a>0$ 讨论。解方程 $q(x)=0$ 后，根据图像相对于 x 轴的位置写解集。



判别式	$q(x)>0$	$q(x)<0$
$\Delta>0$	$x<x_1$ 或 $x>x_2$	$x_1<x<x_2$
$\Delta=0$	$x\neq x_0$	$\varnothing$
$\Delta<0$	$\mathbb{R}$	$\varnothing$

对于 ≥ 0、≤ 0，还须把使 $q(x)=0$ 的根并入相应解集。若 $a<0$，可先同乘 -1 再判断。

分式转为乘积的依据

当 $Q(x) \neq 0$ 时，$Q(x)^2 > 0$，所以

分式转为乘积的依据

当 $Q(x) \neq 0$ 时，$Q(x)^2 > 0$，所以

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)Q(x)}{Q(x)^2} \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} P(x)Q(x) \geq 0, \\ Q(x) \neq 0. \end{cases}$$

这样可转为二次不等式处理，同时保留原分式的分母限制。

第 2 题详解　第（1）问　两个不同实根

由方程 $2x^2 - x - 3 = 0$，即 $(2x - 3)(x + 1) = 0$，得两个实根

第 2 题详解　第（1）问　两个不同实根

由方程 $2x^2 - x - 3 = 0$，即 $(2x - 3)(x + 1) = 0$，得两个实根

$$x_1 = -1, \qquad x_2 = \frac{3}{2}.$$

函数 $y = 2x^2 - x - 3$ 的图像开口向上，与 x 轴交于 $(-1, 0)$、$(\frac{3}{2}, 0)$；图像在两根外位于 x 轴上方，在两根处函数值为 0。

故原不等式的解集为 $\boxed{\{x \mid x \le -1 \text{ 或 } x \ge \frac{3}{2}\} = (-\infty, -1] \cup [\frac{3}{2}, +\infty)}$。

第 2 题详解　第（2）问　重根与严格不等号

由方程 $4x^2 - 4x + 1 = 0$，即 $(2x - 1)^2 = 0$，得两个相等的实根 $x_1 = x_2 = \dfrac{1}{2}$。

第 2 题详解　第（2）问　重根与严格不等号

由方程 $4x^2 - 4x + 1 = 0$，即 $(2x - 1)^2 = 0$，得两个相等的实根 $x_1 = x_2 = \dfrac{1}{2}$。

函数 $y = 4x^2 - 4x + 1$ 的图像开口向上，与 x 轴相切于 $(\frac{1}{2}, 0)$，其余部分均位于 x 轴上方。

原题要求严格大于 0，故排除切点，解集为 $\boxed{\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \dfrac{1}{2}\} = \mathbb{R} \setminus \{\dfrac{1}{2}\}}$。

第 2 题详解　第（3）问　没有实根

两边同时乘 -1，原不等式等价于 $x^2-4x+5<0$。对方程 $x^2-4x+5=0$，有

第 2 题详解　第（3）问　没有实根

两边同时乘 -1，原不等式等价于 $x^2-4x+5<0$。对方程 $x^2-4x+5=0$，有

$$\Delta=(-4)^2-4\times1\times5=-4<0.$$

对应抛物线开口向上，与 x 轴没有交点，图像始终位于 x 轴上方。因此 $x^2-4x+5<0$ 不可能成立，原不等式的解集为 $\boxed{\varnothing}$。

也可检验：$-x^2+4x-5=-(x-2)^2-1\le-1<0$，确实不能大于 0。

第 2 题详解　第（4）问　分式转为乘积

原分式有意义须 $x \neq 2$。因为 $(x-2)^2 > 0$，有

第 2 题详解　第（4）问　分式转为乘积

原分式有意义须 $x \neq 2$。因为 $(x-2)^2 > 0$，有

$$\frac{-2x+5}{x-2} > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} (-2x+5)(x-2) > 0, \\ x \neq 2. \end{cases}$$

即 $(2x-5)(x-2) < 0$ 且 $x \neq 2$。对应二次式开口向上，两个零点为 2、$\frac{5}{2}$，在两根之间为负，故 $2 < x < \frac{5}{2}$。

该区间已排除分母零点 2，所以原不等式的解集为 $\boxed{\{x \mid 2 < x < \frac{5}{2}\} = (2, \frac{5}{2})}$。

第 2 题详解　第（5）问　严格正值恒成立

因为二次项系数为 $1 > 0$，要使不等式对任意实数 x 恒成立，对应抛物线必须完全位于 x 轴上方。因此其判别式须满足 $\Delta < 0$。

第 2 题详解　第（5）问　严格正值恒成立

因为二次项系数为 $1>0$，要使不等式对任意实数 x 恒成立，对应抛物线必须完全位于 x 轴上方。因此其判别式须满足 $\Delta<0$。

$$\begin{aligned}\Delta &= [2(1+k)]^2 - 4(3+k)\\ &= 4(k^2+k-2) = 4(k+2)(k-1) < 0.\end{aligned}$$

由 $(k+2)(k-1)<0$，解得 $-2<k<1$。故实数 k 的取值范围为 $\boxed{(-2,1)}$。

端点不能取：$k=-2$ 时原式为 $(x-1)^2$，$k=1$ 时原式为 $(x+2)^2$，两者均能取到 0，不满足“对任意实数都严格大于 0”。

第 2 题详解　第（6）问　由解集反求系数

二次项系数为 $1>0$，且完整的负值解集为 $(-3,-1)$，所以 -3、-1 是方程 $x^2+ax+b=0$ 的两个实根。

第 2 题详解　第（6）问　由解集反求系数

二次项系数为 $1>0$，且完整的负值解集为 $(-3,-1)$，所以 -3、-1 是方程 $x^2+ax+b=0$ 的两个实根。
把两根分别代入，得

$$\begin{cases} 9-3a+b=0, \\ 1-a+b=0. \end{cases}$$

两式相减得 $8-2a=0$，所以 $a=4$。代回 $1-a+b=0$，得 $b=3$。
检验：$x^2+4x+3=(x+3)(x+1)$，其小于 0 的解集确为 $(-3,-1)$。故 $\boxed{a=4,\quad b=3}$。

复合函数是什么

把一次计算的结果作为下一次计算的输入，就得到复合函数。记作

复合函数是什么

把一次计算的结果作为下一次计算的输入，就得到复合函数。记作

$$t = g(x), \qquad y = F(t), \qquad y = F(g(x)).$$

g 是内层函数，F 是外层函数。例如 $y = (2x-1)^2$：先算一次函数 $t = 2x-1$，再算二次函数 $y = t^2$。复合顺序一般不能交换。例如先乘 2 加 1 再平方，得 $(2x+1)^2$；先平方再乘 2 加 1，得 $2x^2+1$。

五类函数作为外层时的输入条件

类型	$y = F(t)$	对输入t 的限制
一次函数	$kt + b\ (k \neq 0)$	$t \in \mathbb{R}$
二次函数	$at^2 + bt + c\ (a \neq 0)$	$t \in \mathbb{R}$
反比例函数	$k/t\ (k \neq 0)$	$t \neq 0$
指数函数	$a^t\ (a > 0,\ a \neq 1)$	$t \in \mathbb{R}$
幂函数	t^α	按指数判断，如$\sqrt{t}$ 要求$t \geq 0$

五类函数作为外层时的输入条件

类型	$y = F(t)$	对输入t 的限制
一次函数	$kt + b\ (k \neq 0)$	$t \in \mathbb{R}$
二次函数	$at^2 + bt + c\ (a \neq 0)$	$t \in \mathbb{R}$
反比例函数	$k/t\ (k \neq 0)$	$t \neq 0$
指数函数	$a^t\ (a > 0,\ a \neq 1)$	$t \in \mathbb{R}$
幂函数	t^α	按指数判断，如$\sqrt{t}$ 要求$t \geq 0$

x^2、$x^{-1} = 1/x$、$x^{1/2} = \sqrt{x}$ 都是幂函数的具体例子；一般二次函数、一般反比例函数未必是幂函数。

常见复合怎样拆层

复合式	先后计算的步骤
$(2x-1)^2$	$t=2x-1,\quad y=t^2$
2^{2x-x^2}	$t=2x-x^2,\quad y=2^t$
4^x-2^x+1	$t=2^x,\quad y=t^2-t+1$
$3^{1/(x+4)}$	$t=x+4,\quad u=1/t,\quad y=3^u$
$\sqrt{1-2^x}$	$t=2^x,\quad u=1-t,\quad y=\sqrt{u}$
$2/x-3$	$t=1/x,\quad y=2t-3$
$2x^3+1$	$t=x^3,\quad y=2t+1$

常见复合怎样拆层

复合式	先后计算的步骤
$(2x-1)^2$	$t=2x-1,\quad y=t^2$
2^{2x-x^2}	$t=2x-x^2,\quad y=2^t$
4^x-2^x+1	$t=2^x,\quad y=t^2-t+1$
$3^{1/(x+4)}$	$t=x+4,\quad u=1/t,\quad y=3^u$
$\sqrt{1-2^x}$	$t=2^x,\quad u=1-t,\quad y=\sqrt{u}$
$2/x-3$	$t=1/x,\quad y=2t-3$
$2x^3+1$	$t=x^3,\quad y=2t+1$

这些结构依次用到一次、二次、反比例、指数和幂函数。每一步的输入都必须有意义。例如 $3^{1/(x+4)}$ 须有 $x\neq -4$，且指数 $1/(x+4)\neq 0$，因此函数值不等于 1。

第 3 题　复合函数的定义域与值域

求下列函数的定义域和值域：

（1）$y = 2^{2x-x^2}$；

（2）$y = 4^x - 2^x + 1$；

（3）$y = \sqrt{1 - 2^x}$。

第 3 题　解题步骤与易错提醒

1. 先拆内外层，写出中间量，例如 $t = g(x)$、$y = F(t)$。
2. 求定义域：内层本身有意义，且它的结果符合外层的输入要求；把全部条件同时转为对 x 的限制。
3. 求值域：在最终定义域内，先求中间量 t 的实际取值范围，再求外层函数在这个范围上的结果。
4. 最后检查端点、禁取值和最值能否取得。外层若是二次函数，要看顶点是否落在中间量范围内。

第 3 题　解题步骤与易错提醒

1. 先拆内外层，写出中间量，例如 $t = g(x)$、$y = F(t)$。
2. 求定义域：内层本身有意义，且它的结果符合外层的输入要求；把全部条件同时转为对 x 的限制。
3. 求值域：在最终定义域内，先求中间量 t 的实际取值范围，再求外层函数在这个范围上的结果。
4. 最后检查端点、禁取值和最值能否取得。外层若是二次函数，要看顶点是否落在中间量范围内。

易错提醒　不能把基本指数函数的值域 $(0, +\infty)$ 直接当作所有复合函数的值域。换元后必须写范围；二次函数要检查顶点。第（2）问虽 $t = 0$ 不取，$y = 1$ 仍能由 $t = 1$ 取得，不能据此删去 1。

第 3 题详解　第（1）问　二次函数后取指数

$2x - x^2$ 对任意实数均有意义，指数函数 2^t 的输入可为任意实数，故定义域为 $\boxed{\mathbb{R}}$。

第 3 题详解　第（1）问　二次函数后取指数

$2x - x^2$ 对任意实数均有意义，指数函数 2^t 的输入可为任意实数，故定义域为 $\boxed{\mathbb{R}}$。

令 $t = 2x - x^2 = 1 - (x-1)^2$，则 $t \in (-\infty, 1]$。由于 $y = 2^t$ 严格递增，

$$0 < 2^t \le 2, \qquad \boxed{\text{值域为}(0, 2]}.$$

$x = 1$ 时取到 2；指数函数值始终大于 0，下端点 0 不取。

第 3 题详解　第（2）问　指数函数后代入二次式

原式对任意 $x \in \mathbb{R}$ 均有意义，故定义域为 $\boxed{\mathbb{R}}$。

第 3 题详解　第（2）问　指数函数后代入二次式

原式对任意 $x \in \mathbb{R}$ 均有意义，故定义域为 $\boxed{\mathbb{R}}$。
令 $t = 2^x$，则 $t > 0$，并且 $4^x = (2^x)^2 = t^2$。于是

$$y = t^2 - t + 1 = \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}, \qquad t \in (0, +\infty).$$

顶点对应的 $t = \frac{1}{2}$ 在上述范围内，可取到；此时 $x = -1$，$y = \frac{3}{4}$。当 $t \geq \frac{1}{2}$ 时，二次函数的值取遍 $[\frac{3}{4}, +\infty)$，故 $\boxed{\text{值域为}[\frac{3}{4}, +\infty)}$。

第 3 题详解　第（3）问　指数函数后平移、开平方

由根式有意义，得 $1-2^x \geq 0$，即 $2^x \leq 1 = 2^0$。因 2^x 递增，得 $x \leq 0$，故定义域为 $\boxed{(-\infty, 0]}$。

第 3 题详解　第（3）问　指数函数后平移、开平方

由根式有意义，得 $1-2^x \geq 0$，即 $2^x \leq 1 = 2^0$。因 2^x 递增，得 $x \leq 0$，故定义域为 $\boxed{(-\infty, 0]}$。
在此定义域上，$2^x \in (0,1]$，因此

$$1-2^x \in [0,1), \qquad \sqrt{1-2^x} \in [0,1).$$

所以 $\boxed{\text{值域为}[0,1)}$。$x=0$ 时可取到 0；若函数值为 1，则 $2^x = 0$，不可能，故 1 不取。

第 4 题　指数幂运算与根式化简

计算或化简下列各式：

（1）$8^{\frac{2}{3}}+\left(\dfrac{16}{81}\right)^{\frac{3}{4}}$；

（2）$\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-1}-4\times(-2)^{-3}+\left(\dfrac{1}{4}\right)^{0}-9^{\frac{1}{2}}$；

（3）已知 $a>0$，化简 $\sqrt[3]{a^{\frac{3}{2}}\sqrt{a^{-3}}}\cdot\sqrt{(a^{-5})^{-\frac{1}{2}}\,(a^{-\frac{1}{2}})^{13}}$；

（4）已知 $-3<x<3$，化简 $\sqrt{x^2-2x+1}-\sqrt{x^2+6x+9}$。

第 4 题　解题步骤与易错提醒

1. 先检查式子有意义的条件。有括号先算括号内，再按先幂、后乘除、再加减的顺序运算。
2. 负指数化为倒数；底数为负数时，先看括号和整数指数的奇偶性，确定符号。
3. 小数先化分数，带分数先化假分数，底数尽量写成完全幂，便于运用指数法则。
4. 正底数的根式与分数指数互化；同底数幂相乘指数相加，幂的乘方指数相乘，逐层化简。
5. 偶次根的结果非负，遇到 $\sqrt{u^2}$ 要先写成 $|u|$，再依据范围去绝对值。最后化简结果。

第 4 题　解题步骤与易错提醒

1. 先检查式子有意义的条件。有括号先算括号内，再按先幂、后乘除、再加减的顺序运算。
2. 负指数化为倒数；底数为负数时，先看括号和整数指数的奇偶性，确定符号。
3. 小数先化分数，带分数先化假分数，底数尽量写成完全幂，便于运用指数法则。
4. 正底数的根式与分数指数互化；同底数幂相乘指数相加，幂的乘方指数相乘，逐层化简。
5. 偶次根的结果非负，遇到 $\sqrt{u^2}$ 要先写成 $|u|$，再依据范围去绝对值。最后化简结果。

易错提醒　负指数表示取倒数，不表示结果为负数；$(-2)^{-3} = -\dfrac{1}{8}$。千万不要把 $\sqrt{u^2}$ 直接写成 u，必须先写 $|u|$，再依据范围判断。

根式与分数指数的互化

对 $a>0$，m,n 为正整数，$n>1$，有

根式与分数指数的互化

对 $a>0$，m,n 为正整数，$n>1$，有

$$a^{m/n}=\sqrt[n]{a^m},\qquad a^{-m/n}=\frac{1}{a^{m/n}}=\frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}.$$

把小数和带分数变成便于看出完全幂的形式，例如 $0.027=\frac{27}{1000}=(\frac{3}{10})^3$，$2\frac{7}{9}=\frac{25}{9}=(\frac{5}{3})^2$。

根式化简的关键检查

被开方数中的可开尽因子应先提出根号。$a,b\ge 0$ 时，$\sqrt{ab}=\sqrt{a}\sqrt{b}$；含和差时先整理成乘积或完全平方，不能直接把根式拆成和差。

根式化简的关键检查

被开方数中的可开尽因子应先提出根号。$a, b \geq 0$ 时，$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$；含和差时先整理成乘积或完全平方，不能直接把根式拆成和差。

$$\sqrt{u^2} = |u|, \qquad \sqrt[2m]{u^{2m}} = |u| \quad (m \in \mathbb{N}^*).$$

偶次方根取非负值。需要时把带分数化为假分数，或进行分母有理化；每次变形都须保留原来的定义限制。

第 4 题详解　两个数值运算

（1）先把底数写成完全幂：

第 4 题详解　两个数值运算

（1）先把底数写成完全幂：

$$8^{\frac{2}{3}} = (2^3)^{\frac{2}{3}} = 4, \qquad \left(\frac{16}{81}\right)^{\frac{3}{4}} = \left[\left(\frac{2}{3}\right)^4\right]^{\frac{3}{4}} = \frac{8}{27}.$$

因此原式 $= 4 + \frac{8}{27} = \boxed{\frac{116}{27}}$。

（2）分别计算各项：

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2, \qquad (-2)^{-3} = \frac{1}{(-2)^3} = -\frac{1}{8},$$

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{0} = 1, \qquad 9^{\frac{1}{2}} = 3.$$

所以原式 $= 2 - 4 \times \left(-\frac{1}{8}\right) + 1 - 3 = \boxed{\frac{1}{2}}$。

第 4 题详解　含字母的根式化简

（3）因为 $a>0$，各式均有意义，可以逐层使用指数运算法则。第一因子为

第 4 题详解　含字母的根式化简

（3）因为 $a>0$，各式均有意义，可以逐层使用指数运算法则。第一因子为

$$\sqrt[3]{a^{\frac{3}{2}}\sqrt{a^{-3}}}=\left(a^{\frac{3}{2}}a^{-\frac{3}{2}}\right)^{\frac{1}{3}}=1.$$

第二因子为

$$\sqrt{(a^{-5})^{-\frac{1}{2}}(a^{-\frac{1}{2}})^{13}}=\left(a^{\frac{5}{2}}a^{-\frac{13}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}=(a^{-4})^{\frac{1}{2}}=a^{-2}.$$

故原式 $=\boxed{\dfrac{1}{a^2}}$。

第 4 题详解　第（4）问　先化完全平方，再去绝对值

由完全平方公式，

第 4 题详解　第（4）问　先化完全平方，再去绝对值

由完全平方公式，

$$\begin{aligned}&\sqrt{x^2-2x+1}-\sqrt{x^2+6x+9}\\&=\sqrt{(x-1)^2}-\sqrt{(x+3)^2}\\&=|x-1|-|x+3|.\end{aligned}$$

因为 $-3<x<3$，有 $x+3>0$，故原式 $=|x-1|-x-3$。再以 $x=1$ 为界讨论：当 $-3<x<1$ 时，$x-1<0$，原式 $=1-x-x-3=-2x-2$；当 $1\le x<3$ 时，原式 $=x-1-x-3=-4$。

$$\text{原式}=\begin{cases}-2x-2, & -3<x<1,\\ -4, & 1\le x<3.\end{cases}$$

第 5 题　用定义证明函数单调性

已知 $f(x)=\dfrac{3^x-1}{3^x+1}$。用函数单调性的定义，判断并证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的单调性。

第 5 题　解题步骤与易错提醒

1. 在指定区间**任取** x_1, x_2，设 $x_1 < x_2$。这里必须是任意两点，不能换成两个具体数字。
2. 作函数值的差，通分并尽量因式分解。
3. 逐个说明各因子的符号，得到函数值差的符号。
4. 把函数值大小关系与单调性定义对应，写明区间。

第 5 题　解题步骤与易错提醒

1. 在指定区间**任取** x_1, x_2，设 $x_1 < x_2$。这里必须是任意两点，不能换成两个具体数字。
2. 作函数值的差，通分并尽量因式分解。
3. 逐个说明各因子的符号，得到函数值差的符号。
4. 把函数值大小关系与单调性定义对应，写明区间。

易错提醒　千万不要用两个具体数字的比较来代替证明。必须对区间内任意 $x_1 < x_2$ 作差并定号。“分子分母都增，所以商增”也不是可靠的证明。

证明单调性必须用任意两点

千万不要代入两个具体数字，再比较这两个函数值的大小。这只能说明这两个点的函数值关系，不能证明整个区间的单调性。

证明单调性必须用任意两点

千万不要代入两个具体数字，再比较这两个函数值的大小。这只能说明这两个点的函数值关系，不能证明整个区间的单调性。

例如 $g(x) = x^2$ 虽有 $g(1) < g(2)$，但它在整个 $\mathbb{R}$ 上并不递增。规范证明必须从“任取 x_1, x_2，且 $x_1 < x_2$”开始。

第 5 题详解　作差并化简

因为 $3^x > 0$，所以 $3^x + 1 > 0$，函数定义域为 $\mathbb{R}$。判断：$f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。

第 5 题详解　作差并化简

因为 $3^x > 0$，所以 $3^x + 1 > 0$，函数定义域为 $\mathbb{R}$。判断：$f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。
证明：任取 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$，且 $x_1 < x_2$。则

$$\begin{aligned} f(x_2) - f(x_1) &= \frac{3^{x_2} - 1}{3^{x_2} + 1} - \frac{3^{x_1} - 1}{3^{x_1} + 1} \\ &= \frac{(3^{x_2} - 1)(3^{x_1} + 1) - (3^{x_1} - 1)(3^{x_2} + 1)}{(3^{x_1} + 1)(3^{x_2} + 1)} \\ &= \frac{2(3^{x_2} - 3^{x_1})}{(3^{x_1} + 1)(3^{x_2} + 1)}. \end{aligned}$$

第 5 题详解　定号并下结论

因为底数 $3 > 1$，$x_1 < x_2$，故 $3^{x_1} < 3^{x_2}$。又有 $(3^{x_1} + 1)(3^{x_2} + 1) > 0$，所以

第 5 题详解　定号并下结论

因为底数 $3 > 1$，$x_1 < x_2$，故 $3^{x_1} < 3^{x_2}$。又有 $(3^{x_1} + 1)(3^{x_2} + 1) > 0$，所以

$$f(x_2) - f(x_1) > 0, \quad \text{即} f(x_2) > f(x_1).$$

由函数单调性的定义，$\boxed{f(x)\text{在}\mathbb{R}\text{上严格递增}}$。

第 6 题　奇偶性条件与定义证明

设 $f(x)=\dfrac{ax-b}{1+x^2}$，$x\in[-1,1]$，其中 $a,b\in\mathbb{R}$。已知 $f(x)$ 是奇函数，且 $f(1)=-1$。

（1）求 a,b 的值；

（2）写出 $f(x)$，并依据定义证明所得函数是奇函数。

第 6 题　解题步骤与易错提醒

1. 先求定义域，检查它是否关于原点对称；不对称时，函数既不是奇函数，也不是偶函数。
2. 对定义域内任意 x，把 $-x$ 整体代入，算出并化简 $f(-x)$。
3. 比较 $f(-x)$ 与 $f(x)$：若 $f(-x)=f(x)$ 对所有 x 成立，则为偶函数；若 $f(-x)=-f(x)$ 对所有 x 成立，则为奇函数。
4. 题目若含待求参数，先结合已知函数值求参数，再代回比较 $f(-x)$ 与 $f(x)$，写出结论。

第 6 题　解题步骤与易错提醒

1. 先求定义域，检查它是否关于原点对称；不对称时，函数既不是奇函数，也不是偶函数。
2. 对定义域内任意 x，把 $-x$ 整体代入，算出并化简 $f(-x)$。
3. 比较 $f(-x)$ 与 $f(x)$：若 $f(-x)=f(x)$ 对所有 x 成立，则为偶函数；若 $f(-x)=-f(x)$ 对所有 x 成立，则为奇函数。
4. 题目若含待求参数，先结合已知函数值求参数，再代回比较 $f(-x)$ 与 $f(x)$，写出结论。

易错提醒　判断时既要检查定义域，也要比较 $f(-x)$ 与 $f(x)$。$f(0)=0$ 只是奇函数在原点有定义时的必要条件，不能单凭它认定奇函数；零函数在对称定义域上可既奇又偶。

第 6 题详解　利用条件求参数

（1）因为 $0 \in [-1,1]$，而 f 为奇函数，所以 $f(0) = -f(0)$，即 $f(0) = 0$。

第 6 题详解　利用条件求参数

（1）因为 $0 \in [-1,1]$，而 f 为奇函数，所以 $f(0) = -f(0)$，即 $f(0) = 0$。
由 $f(0) = -b$，得 $b = 0$。又由 $f(1) = -1$，得

$$\frac{a}{2} = -1 \quad \Longrightarrow \quad a = -2.$$

所以 $\boxed{a = -2,\ b = 0}$。

第 6 题详解　代回并验证

（2）所得函数为 $f(x) = -\dfrac{2x}{1+x^2}$，$x \in [-1,1]$。定义域 $[-1,1]$ 关于原点对称，且 $1+x^2 > 0$。对任意 $x \in [-1,1]$，均有 $-x \in [-1,1]$，并且

第 6 题详解　代回并验证

（2）所得函数为 $f(x) = -\dfrac{2x}{1+x^2}$，$x \in [-1,1]$。定义域 $[-1,1]$ 关于原点对称，且 $1+x^2 > 0$。对任意 $x \in [-1,1]$，均有 $-x \in [-1,1]$，并且

$$f(-x) = \frac{-2(-x)}{1+(-x)^2} = \frac{2x}{1+x^2} = -f(x).$$

因此所得函数是奇函数，且 $f(1) = -1$ 满足题设。

第 7 题　利用奇偶性与单调性解函数不等式

分别解下列不等式：

（1）已知 f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且在 $[0,+\infty)$ 上严格递增，解 $f(2x-1)<f\left(\frac{1}{3}\right)$。

（2）已知 h 是定义在 $[-1,1]$ 上的奇函数，且在 $[-1,1]$ 上严格递减，解 $h(x-1)+h(2x)>0$。

第 7 题　解题步骤与易错提醒

1. 把所有内层表达式属于定义域的限制先列出来。
2. 用奇偶性移项或取绝对值，使两个函数值处在同一单调区间。
3. 增函数保留比较方向，减函数改变比较方向，写成等价不等式。
4. 解代数不等式，与定义域限制取交集，再核准端点。

第 7 题　解题步骤与易错提醒

1. 把所有内层表达式属于定义域的限制先列出来。
2. 用奇偶性移项或取绝对值，使两个函数值处在同一单调区间。
3. 增函数保留比较方向，减函数改变比较方向，写成等价不等式。
4. 解代数不等式，与定义域限制取交集，再核准端点。

易错提醒　“脱 f”要以同一个单调区间为前提；定义域限制不能省略。第二问的左端点 0 可以取到。

第 7 题详解　第（1）问　偶函数统一到非负半轴

因为f的定义域为$\mathbb{R}$，所以两个函数值都有意义。由偶函数性质，

第 7 题详解　第（1）问　偶函数统一到非负半轴

因为 f 的定义域为 $\mathbb{R}$，所以两个函数值都有意义。由偶函数性质，

$$f(2x-1)=f(|2x-1|).$$

$|2x-1|$ 与 $\dfrac{1}{3}$ 都在 $[0,+\infty)$ 内，利用该区间上的严格递增性，原不等式等价于

$$|2x-1|<\frac{1}{3}\quad\Longleftrightarrow\quad -\frac{1}{3}<2x-1<\frac{1}{3}.$$

解得 $\boxed{\dfrac{1}{3}<x<\dfrac{2}{3}}$，即解集为 $\boxed{\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3}\right)}$。

第 7 题详解　第（2）问　有限定义域与减函数

先由两个函数值都有意义，得

第 7 题详解　第（2）问　有限定义域与减函数

先由两个函数值都有意义，得

$$\begin{cases} -1 \le x-1 \le 1, \\ -1 \le 2x \le 1, \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad x \in \left[0, \frac{1}{2}\right].$$

由奇函数性质，$-h(x-1) = h(1-x)$。因此在上述限制下，

$$h(x-1) + h(2x) > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad h(2x) > h(1-x).$$

此时 $2x$、$1-x$ 均在 $[-1, 1]$ 上。由 h 严格递减，得到

$$2x < 1 - x \quad \Longleftrightarrow \quad x < \frac{1}{3}.$$

与 $x \in [0, \frac{1}{2}]$ 取交集，解集为 $\boxed{\left[0, \frac{1}{3}\right)}$。$x = 0$ 时两个自变量为 $-1, 0$，函数值均有定义，且满足原不等式，应保留。

第 8 题　利用奇偶性补全解析式

已知 $p(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x > 0$ 时，$p(x) = x^2 - 2x + 3$。求 $p(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的解析式。

第 8 题　解题步骤与易错提醒

1. 求哪个区间的式子，就先设 x 属于那个区间。
2. 写出-x 属于已知区间，把-x 整体代入已知表达式。
3. 奇函数用 f(x)=-f(-x)，偶函数用 f(x)=f(-x)。
4. 单独处理 0，并用分段函数给出完整定义域上的表达式。

第 8 题　解题步骤与易错提醒

1. 求哪个区间的式子，就先设 x 属于那个区间。
2. 写出-x 属于已知区间，把-x 整体代入已知表达式。
3. 奇函数用 f(x)=-f(-x)，偶函数用 f(x)=f(-x)。
4. 单独处理 0，并用分段函数给出完整定义域上的表达式。

易错提醒　代入-x 时一次项的符号也要改变；由 p(-x) 转为 p(x) 时，奇函数需对整个表达式取负。

第 8 题详解　求负半轴上的解析式

设 $x < 0$，则 $-x > 0$，可把 $-x$ 代入已知的正半轴表达式，得

第 8 题详解　求负半轴上的解析式

设 $x < 0$，则 $-x > 0$，可把 $-x$ 代入已知的正半轴表达式，得

$$p(-x) = (-x)^2 - 2(-x) + 3 = x^2 + 2x + 3.$$

又因为 p 为奇函数，所以

$$p(x) = -p(-x) = -(x^2 + 2x + 3) = -x^2 - 2x - 3.$$

第 8 题详解　单独处理原点并汇总

由于 p 定义在 $\mathbb{R}$ 上，且为奇函数，$p(0) = -p(0)$，所以 $p(0) = 0$。综上，

第 8 题详解　单独处理原点并汇总

由于 p 定义在 $\mathbb{R}$ 上，且为奇函数，$p(0) = -p(0)$，所以 $p(0) = 0$。综上，

$$\boxed{p(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 3, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -x^2 - 2x - 3, & x < 0. \end{cases}}$$

已知表达式只适用于 $x > 0$，不能把 $x = 0$ 代入该式得出 $p(0) = 3$。奇函数无需在原点连续，所得分段式符合奇函数条件。

第 9 题　基本不等式中的配凑与负号

求下列函数的最值，并写出取到最值时 x 的值：

（1）$x>1$ 时，$y=x+\dfrac{4}{x-1}$ 的最小值；

（2）$x<\dfrac{5}{4}$ 时，$y=4x-2+\dfrac{1}{4x-5}$ 的最大值。

第 9 题　解题步骤与易错提醒

1. 由范围确定一个正变量，必要时配凑或换元。
2. 把目标写成“常数加正数和”或“常数减正数和”。
3. 对正数和用基本不等式，明确不等号方向。
4. 解等号条件，回代原变量并检查原范围，写出最值及取值点。

第 9 题　解题步骤与易错提醒

1. 由范围确定一个正变量，必要时配凑或换元。
2. 把目标写成“常数加正数和”或“常数减正数和”。
3. 对正数和用基本不等式，明确不等号方向。
4. 解等号条件，回代原变量并检查原范围，写出最值及取值点。

易错提醒　不能对两个负数直接套用这里的基本不等式；常数减去一个有下界的正数和，得到的是上界。

第 9 题详解　第（1）问　配出正变量

当 $x>1$ 时，设 $t=x-1>0$，则

第 9 题详解　第（1）问　配出正变量

当 $x > 1$ 时，设 $t = x - 1 > 0$，则

$$y = t + 1 + \frac{4}{t}.$$

因为 $t > 0$，$\frac{4}{t} > 0$，且二者积为 4，由基本不等式，

$$t + \frac{4}{t} \geq 2\sqrt{t \cdot \frac{4}{t}} = 4, \quad \text{故} y \geq 5.$$

当且仅当 $t = \frac{4}{t}$，即 $t = 2$ 时取等，此时 $x = 3 > 1$。所以 $\boxed{y_{\min} = 5}$，在 $\boxed{x = 3}$ 时取得。

第 9 题详解　第（2）问　负号把下界转为上界

当 $x < \dfrac{5}{4}$ 时，设 $t = 5 - 4x > 0$。注意 $4x - 5 = -t$，于是

第 9 题详解　第（2）问　负号把下界转为上界

当 $x < \dfrac{5}{4}$ 时，设 $t = 5 - 4x > 0$。注意 $4x - 5 = -t$，于是

$$y = (5 - t) - 2 - \frac{1}{t} = 3 - \left(t + \frac{1}{t}\right).$$

由 $t + \dfrac{1}{t} \geq 2\sqrt{t \cdot \dfrac{1}{t}} = 2$，得 $y \leq 3 - 2 = 1$。

当且仅当 $t = \dfrac{1}{t}$，即 $t = 1$ 时取等，解得 $x = 1 < \dfrac{5}{4}$。所以 $\boxed{y_{\max} = 1}$，在 $\boxed{x = 1}$ 时取得。

第 10 题　约束条件下的倒数和最小值

已知 $a>0$，$b>0$，且 $a+b=2$。求 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{4}{b}$ 的最小值，并写出取到最小值时 a,b 的值。

第 10 题　解题步骤与易错提醒

1. 确认变量及分母为正，找出题设给出的定和或定积。
2. 把已知约束写成等于 1 的式子，与目标相乘后展开。
3. 把变量集中到互为倒数、乘积为定值的两项上，再用基本不等式。
4. 联立取等条件与原约束，检验可行后认定最小值。

第 10 题　解题步骤与易错提醒

1. 确认变量及分母为正，找出题设给出的定和或定积。
2. 把已知约束写成等于 1 的式子，与目标相乘后展开。
3. 把变量集中到互为倒数、乘积为定值的两项上，再用基本不等式。
4. 联立取等条件与原约束，检验可行后认定最小值。

易错提醒　分别估计 1/a 与 4/b 通常得不到可同时取到的最优界；只写下界而不验证等号，不能认定最小值。

第 10 题详解　用约束关系作常数代换

设 $S=\dfrac{1}{a}+\dfrac{4}{b}$。由 $a+b=2$，有 $\dfrac{a+b}{2}=1$，因此

第 10 题详解　用约束关系作常数代换

设 $S=\dfrac{1}{a}+\dfrac{4}{b}$。由 $a+b=2$，有 $\dfrac{a+b}{2}=1$，因此

$$\begin{aligned} S&=\left(\frac{1}{a}+\frac{4}{b}\right)\frac{a+b}{2}\\ &=\frac{1}{2}\left(1+\frac{b}{a}+\frac{4a}{b}+4\right)\\ &=\frac{1}{2}\left(5+\frac{b}{a}+\frac{4a}{b}\right). \end{aligned}$$

第 10 题详解　取等条件与最值

因为 $a,b>0$，故 $\dfrac{b}{a}>0$、$\dfrac{4a}{b}>0$，并且二者积为 4。由基本不等式，

第 10 题详解　取等条件与最值

因为 $a,b>0$，故 $\dfrac{b}{a}>0$、$\dfrac{4a}{b}>0$，并且二者积为 4。由基本不等式，

$$\frac{b}{a}+\frac{4a}{b}\ge 2\sqrt{\frac{b}{a}\cdot\frac{4a}{b}}=4,\quad \text{所以}S\ge\frac{9}{2}.$$

等号成立当且仅当 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{4a}{b}$。由 $a,b>0$ 得 $b^2=4a^2$，即 $b=2a$。再与 $a+b=2$ 联立，得

$$a=\frac{2}{3},\qquad b=\frac{4}{3}.$$

二者均为正且和为 2，满足原条件。因此 $\boxed{S_{\min}=\dfrac{9}{2}}$，当且仅当 $\boxed{a=\dfrac{2}{3},\ b=\dfrac{4}{3}}$ 时取得。

答题检查

集合、不等式：端点是否取到？分母是否非零？

答题检查

集合、不等式：端点是否取到？分母是否非零？
函数：自变量是否在定义域？是否在同一单调区间？证明是否覆盖任意点？
最值：正性与定值结构是否成立？等号条件能否与原约束同时满足？